Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Proyecto Misión Órbita
Primer avance: Preparación de la misión

Curso:	SOFT-01 Principios de programación 1
Sección:	SCV6
Periodo:	C3-2026
Docente facilitador:	Verónica Mora Lezcano
Estudiante:	Tayrin Alexa Ramírez Barrantes (trabajo individual)
Fecha de entrega:	14 de octubre de 2026, 18:00
Repositorio Git:	

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Archivo: Ejercicio1Recursos.py

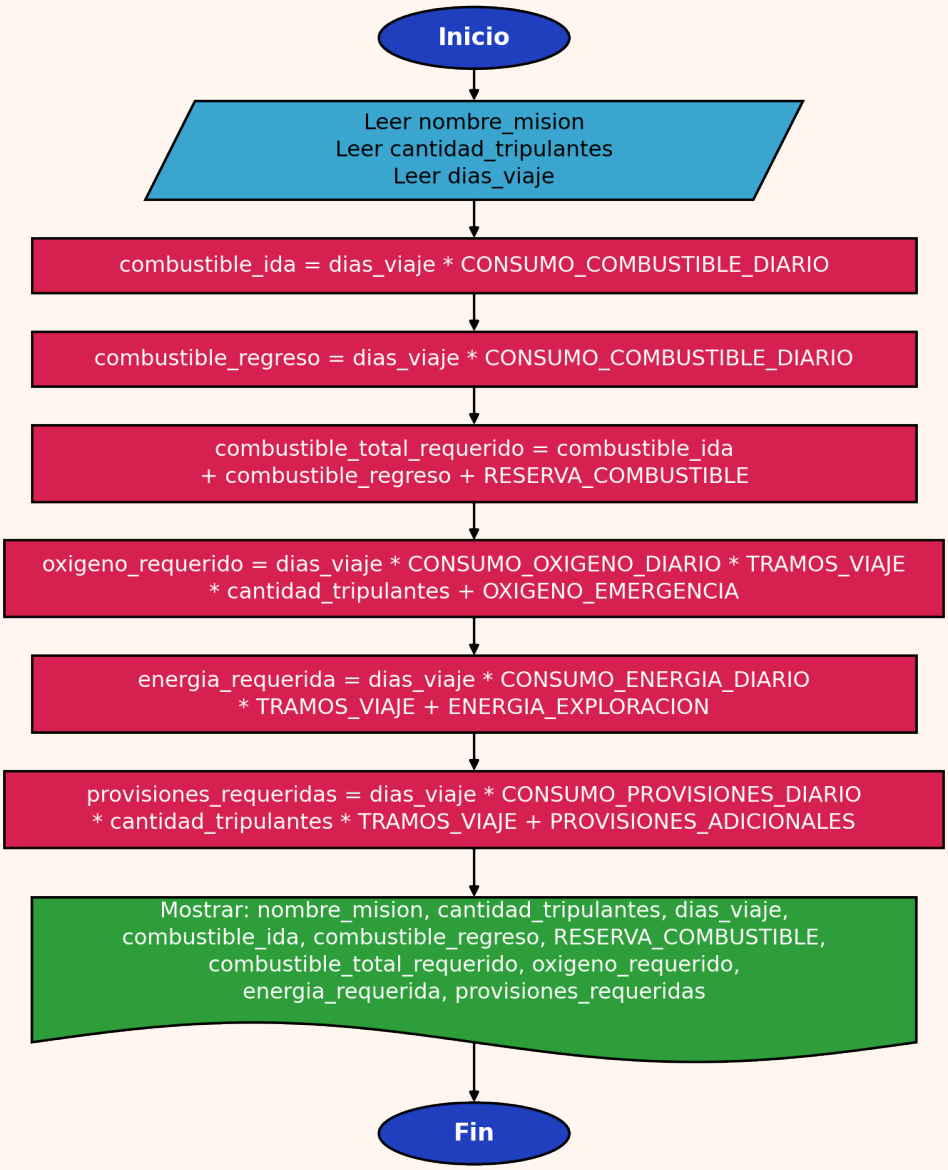
Estructura secuencial: ingreso los datos, hago los cálculos y muestro los resultados.

1. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO	int	Combustible que se gasta cada día.	Constante	8
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Combustible extra para emergencias.	Constante	10
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO	int	Oxígeno que gasta cada tripulante por día.	Constante	2
OXIGENO_EMERGENCIA	int	Oxígeno extra para emergencias.	Constante	5
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO	int	Energía que gasta la nave por día.	Constante	5
ENERGIA_EXPLORACION	int	Energía para explorar el destino.	Constante	10
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO	int	Provisiones que come cada tripulante por día.	Constante	1
PROVISIONES_ADICIONALES	int	Provisiones extra.	Constante	3
TRAMOS_VIAJE	int	Cantidad de tramos del viaje: ida y regreso.	Constante	2
nombre_mision	str	Nombre de la misión.	Entrada	Dato del usuario; texto
cantidad_tripulantes	int	Cantidad de tripulantes.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
dias_viaje	int	Días que tarda el viaje de ida (el regreso tarda lo mismo).	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_ida	int	Combustible para llegar al destino.	Salida	Se calcula en el programa
combustible_regreso	int	Combustible para volver.	Salida	Se calcula en el programa
combustible_total_requerido	int	Combustible de ida + regreso + reserva.	Salida	Se calcula en el programa
oxigeno_requerido	int	Oxígeno total que se necesita.	Salida	Se calcula en el programa
energia_requerida	int	Energía total que se necesita.	Salida	Se calcula en el programa
provisiones_requeridas	int	Provisiones totales que se necesitan.	Salida	Se calcula en el programa

2. Diagrama de flujo - Ejercicio 1

Diagrama de flujo - Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión



3. Código

```
# ============================================================
# Archivo: Ejercicio1Recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Tayrin Alexa Ramírez Barrantes
# Fecha: 11/10/2026      Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
# Valores fijos de la misión.
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO = 2
OXIGENO_EMERGENCIA = 5
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO = 1
PROVISIONES_ADICIONALES = 3
TRAMOS_VIAJE = 2  # ida y regreso

# --- Entrada de datos ---
nombre_mision = input("Ingrese el nombre de la misión: ")
cantidad_tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Ingrese los días estimados para llegar al destino: "))

# --- Procesamiento ---
# El regreso dura lo mismo que la ida.
combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Se multiplica por TRAMOS_VIAJE porque se gasta en la ida y en el regreso.
oxigeno_requerido = dias_viaje * CONSUMO_OXIGENO_DIARIO * TRAMOS_VIAJE * cantidad_tripulantes + OXIGENO_EMERGENCIA
energia_requerida = dias_viaje * CONSUMO_ENERGIA_DIARIO * TRAMOS_VIAJE + ENERGIA_EXPLORACION
provisiones_requeridas = dias_viaje * CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO * cantidad_tripulantes * TRAMOS_VIAJE + PROVISIONES_ADICIONALES CIONALES

# --- Salida de resultados ---
print("Misión:", nombre_mision)
print("Tripulantes:", cantidad_tripulantes)
print("Duración estimada hasta el destino:", dias_viaje, "días")
print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de combustible:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total_requerido, "unidades")
print("Oxígeno requerido:", oxigeno_requerido, "unidades")
print("Energía requerida:", energia_requerida, "unidades")
print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas, "unidades")
```

4. Casos de prueba

Primero calculé los resultados esperados y después ejecuté el programa.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 1	Ejemplo de la consigna	Nombre = Explorador I Tripulantes = 3 Días = 5	Ida = 40 Regreso = 40 Total = 90 Oxígeno = 65 Energía = 60 Provisiones = 33	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 1	Valores mínimos: 1 tripulante y 1 día	Nombre = Mínimo I Tripulantes = 1 Días = 1	Ida = 8 Regreso = 8 Total = 26 Oxígeno = 9 Energía = 20 Provisiones = 5	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 1	Misión larga con muchos tripulantes	Nombre = Titán Alfa Tripulantes = 6 Días = 30	Ida = 240 Regreso = 240 Total = 490 Oxígeno = 725 Energía = 310 Provisiones = 363	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de la ejecución

CP-01

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio1Recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Explorador I
Ingrese la cantidad de tripulantes: 3
Ingrese los días estimados para llegar al destino: 5
Misión: Explorador I
Tripulantes: 3
Duración estimada hasta el destino: 5 días
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Oxígeno requerido: 65 unidades
Energía requerida: 60 unidades
Provisiones requeridas: 33 unidades
```

CP-02

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio1Recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Mínimo I
Ingrese la cantidad de tripulantes: 1
Ingrese los días estimados para llegar al destino: 1
Misión: Mínimo I
Tripulantes: 1
Duración estimada hasta el destino: 1 días
Combustible para llegar: 8 unidades
Combustible para regresar: 8 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 26 unidades
Oxígeno requerido: 9 unidades
Energía requerida: 20 unidades
Provisiones requeridas: 5 unidades
```

CP-03

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio1Recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Titán Alfa
Ingrese la cantidad de tripulantes: 6
Ingrese los días estimados para llegar al destino: 30
Misión: Titán Alfa
Tripulantes: 6
Duración estimada hasta el destino: 30 días
Combustible para llegar: 240 unidades
Combustible para regresar: 240 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 490 unidades
Oxígeno requerido: 725 unidades
Energía requerida: 310 unidades
Provisiones requeridas: 363 unidades
```

Ejercicio 2: Verificación de combustible

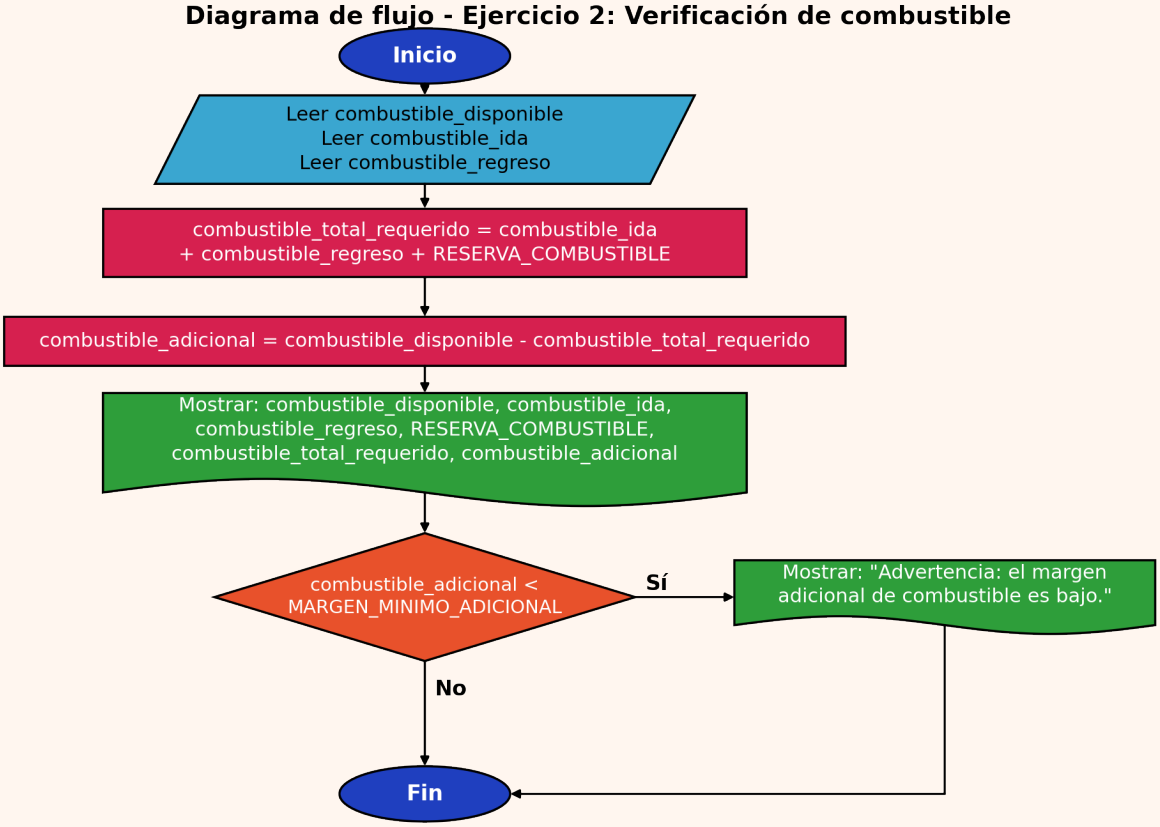
Archivo: Ejercicio2Combustible.py
Tipo de estructura: Condicional simple: un if sin else, solo para mostrar la advertencia.

1. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Combustible extra para emergencias.	Constante	10
MARGEN_MINIMO_ADICIONAL	int	Si sobra menos que esto, se muestra la advertencia.	Constante	10
combustible_disponible	int	Combustible que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_ida	int	Combustible que se necesita para llegar.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_regreso	int	Combustible que se necesita para volver.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_total_requerido	int	Combustible de ida + regreso + reserva.	Salida	Se calcula en el programa
combustible_adicional	int	Combustible que sobra (disponible menos total requerido).	Salida	Se calcula; puede ser negativo

2. Diagrama de flujo - Ejercicio 2

Diagrama de flujo - Ejercicio 2: Verificación de combustible



3. Código

```
# ============================================================
# Archivo: Ejercicio2Combustible.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Tayrin Alexa Ramírez Barrantes
# Fecha: 11/10/2026      Versión: 1.0
# Descripción: Verifica el combustible y advierte si el margen es bajo.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
MARGEN_MINIMO_ADICIONAL = 10  # límite para advertir

# --- Entrada de datos ---
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso: "))

# --- Procesamiento ---
# Se necesita combustible para ir, volver y la reserva.
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido

# --- Salida de resultados (siempre se muestran) ---
print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "unidades")
print("Combustible requerido para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible requerido para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de emergencia:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total_requerido, "unidades")
print("Combustible adicional:", combustible_adicional, "unidades")

# --- Decisión (condicional simple) ---
# Solo se advierte si sobra menos de 10 (con 10 exactos no).
if combustible_adicional < MARGEN_MINIMO_ADICIONAL:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

4. Casos de prueba

Primero calculé los resultados esperados y después ejecuté el programa.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-04	Ejercicio 2	Sobra mucho combustible	Disponible = 120 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 30 sin advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-05	Ejercicio 2	Sobran exactamente 10 (sin advertencia)	Disponible = 100 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 10 sin advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-06	Ejercicio 2	Sobra poco combustible (advertencia)	Disponible = 95 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 5 muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-07	Ejercicio 2	Combustible justo: sobran 0	Disponible = 90 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 0 muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-08	Ejercicio 2	Alcanza para llegar, pero no para volver	Disponible = 50 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = -40 muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de la ejecución

CP-04

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio2Combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso: 40
Combustible disponible: 120 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 30 unidades
```

CP-05

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio2Combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso: 40
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 10 unidades
```

CP-06

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio2Combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 95
Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso: 40
Combustible disponible: 95 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 5 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
```

CP-07

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio2Combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 90
Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso: 40
Combustible disponible: 90 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 0 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
```

CP-08

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio2Combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 50
Ingrese el combustible requerido para el viaje de ida: 40
Ingrese el combustible requerido para el viaje de regreso: 40
Combustible disponible: 50 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: -40 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
```

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

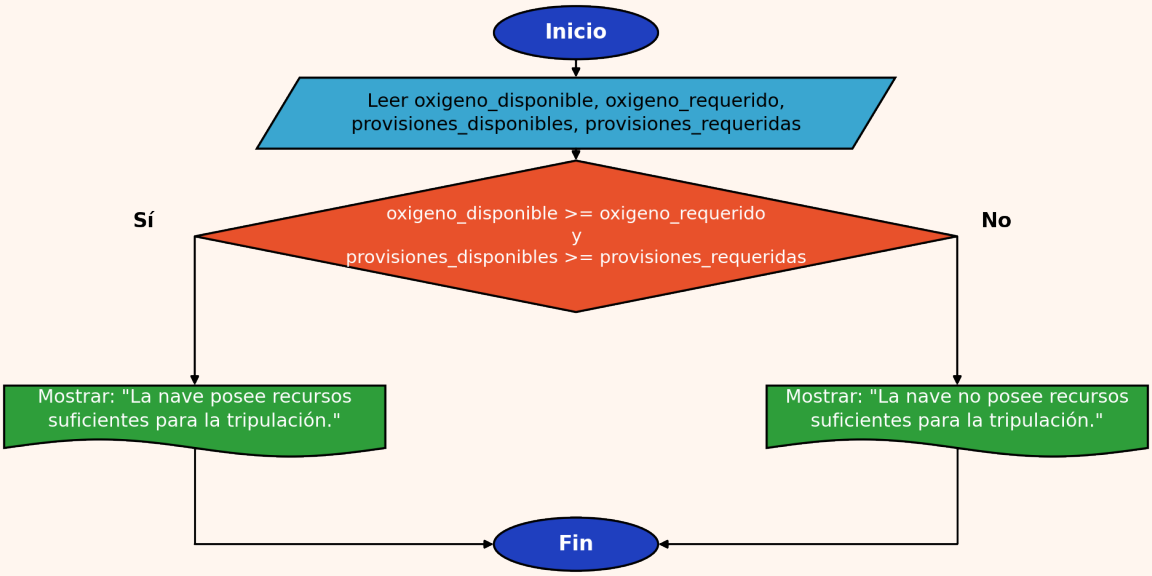
Archivo: Ejercicio3SoporteTripulacion.py
Tipo de estructura: Condicional doble: un if/else con dos condiciones unidas por and.

1. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
oxigeno_disponible	int	Oxígeno que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
oxigeno_requerido	int	Oxígeno que necesita la tripulación.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
provisiones_disponibles	int	Provisiones que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
provisiones_requeridas	int	Provisiones que necesita la tripulación.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo

2. Diagrama de flujo - Ejercicio 3

Diagrama de flujo - Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación



3. Código

```
# ============================================================
# Archivo: Ejercicio3SoporteTripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Tayrin Alexa Ramírez Barrantes
# Fecha: 11/10/2026      Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si hay oxígeno y provisiones para la tripulación.
# ============================================================

# --- Entrada de datos ---
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))

# --- Decisión (condicional doble) ---
# and: se necesitan los dos recursos. >=: tener justo lo requerido alcanza.
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

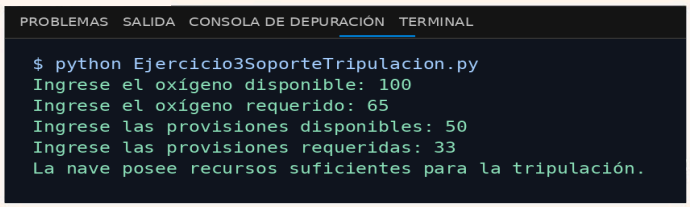
4. Casos de prueba

Primero calculé los resultados esperados y después ejecuté el programa.

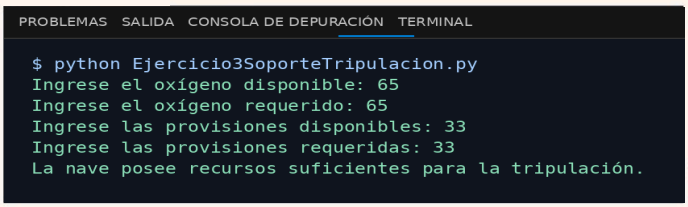
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-09	Ejercicio 3	Sobran recursos	Oxígeno disp. = 100 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 50 Provisiones req. = 33	Mensaje: recursos suficientes	Igual al esperado	Exitoso
CP-10	Ejercicio 3	Recursos justos (iguales a lo requerido)	Oxígeno disp. = 65 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 33 Provisiones req. = 33	Mensaje: recursos suficientes	Igual al esperado	Exitoso
CP-11	Ejercicio 3	Falta 1 de oxígeno (64 < 65)	Oxígeno disp. = 64 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 40 Provisiones req. = 33	Mensaje: recursos insuficientes	Igual al esperado	Exitoso
CP-12	Ejercicio 3	Falta 1 de provisiones (32 < 33)	Oxígeno disp. = 70 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 32 Provisiones req. = 33	Mensaje: recursos insuficientes	Igual al esperado	Exitoso
CP-13	Ejercicio 3	Faltan oxígeno y provisiones	Oxígeno disp. = 10 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 5 Provisiones req. = 33	Mensaje: recursos insuficientes	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de la ejecución

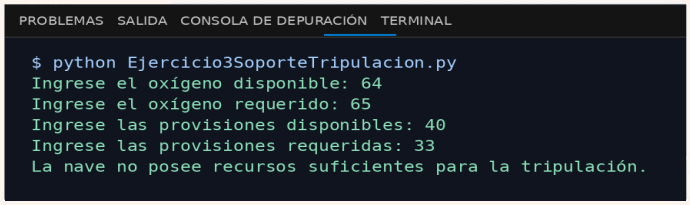
CP-09



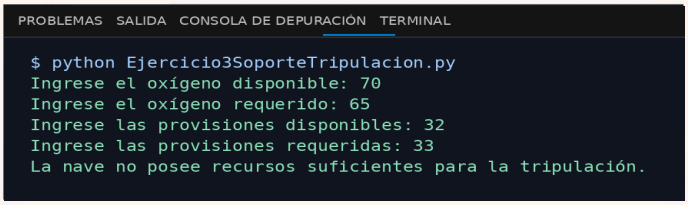
CP-10



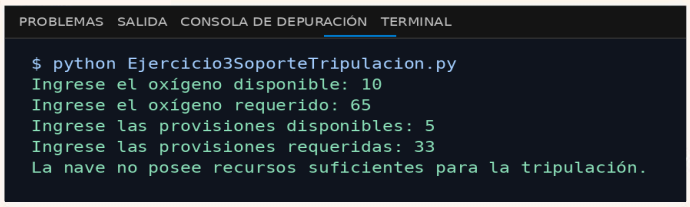
CP-11



CP-12



CP-13



Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

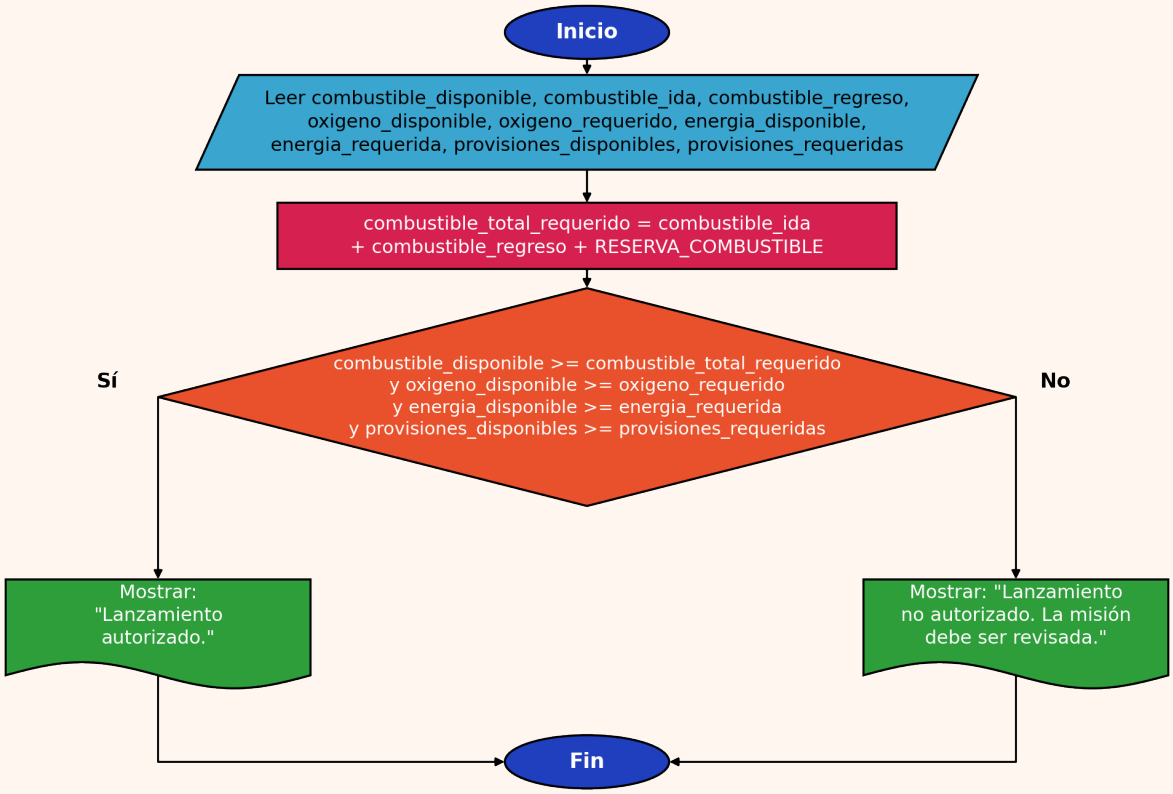
Archivo: Ejercicio4Autorizacion.py
Tipo de estructura: Condicional doble: un if/else (sin anidar) con cuatro condiciones unidas por and.

1. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Combustible extra para emergencias.	Constante	10
combustible_disponible	int	Combustible que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_ida	int	Combustible que se necesita para llegar.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_regreso	int	Combustible que se necesita para volver.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
oxigeno_disponible	int	Oxígeno que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
oxigeno_requerido	int	Oxígeno que necesita la misión.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
energia_disponible	int	Energía que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
energia_requerida	int	Energía que necesita la misión.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
provisiones_disponibles	int	Provisiones que tiene la nave.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
provisiones_requeridas	int	Provisiones que necesita la misión.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible_total_requerido	int	Combustible de ida + regreso + reserva; se compara con el disponible.	Intermedia	Se calcula en el programa

2. Diagrama de flujo - Ejercicio 4

Diagrama de flujo - Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento



3. Código

```
# ============================================================
# Archivo: Ejercicio4Autorizacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Tayrin Alexa Ramírez Barrantes
# Fecha: 11/10/2026      Versión: 1.0
# Descripción: Decide si se autoriza el lanzamiento de la misión.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# --- Entrada de datos ---
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para regresar: "))
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))
energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Ingrese la energía requerida: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))

# --- Procesamiento ---
# Se compara con el total (ida + regreso + reserva), no solo con la ida.
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# --- Decisión (condicional doble, sin anidación) ---
# Deben cumplirse las cuatro condiciones (and).
if (combustible_disponible >= combustible_total_requerido
        and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
        and energia_disponible >= energia_requerida
        and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

4. Casos de prueba

Primero calculé los resultados esperados y después ejecuté el programa.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-14	Ejercicio 4	Sobran todos los recursos	Combustible disp. = 120 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 100 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 80 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 50 Provisiones req. = 33	Lanzamiento autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-15	Ejercicio 4	Todos los recursos justos	Combustible disp. = 90 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 65 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 60 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 33 Provisiones req. = 33	Lanzamiento autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-16	Ejercicio 4	Combustible solo alcanza para llegar (60 < 90)	Combustible disp. = 60 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 100 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 80 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 50 Provisiones req. = 33	Lanzamiento no autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-17	Ejercicio 4	Alcanza ida y regreso, pero sin reserva (89 < 90)	Combustible disp. = 89 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 100 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 80 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 50 Provisiones req. = 33	Lanzamiento no autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-18	Ejercicio 4	Falta 1 de oxígeno (64 < 65)	Combustible disp. = 120 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 64 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 80 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 50 Provisiones req. = 33	Lanzamiento no autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-19	Ejercicio 4	Falta 1 de energía (59 < 60)	Combustible disp. = 120 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 100 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 59 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 50 Provisiones req. = 33	Lanzamiento no autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-20	Ejercicio 4	Falta 1 de provisiones (32 < 33)	Combustible disp. = 120 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disp. = 100 Oxígeno req. = 65 Energía disp. = 80 Energía req. = 60 Provisiones disp. = 32 Provisiones req. = 33	Lanzamiento no autorizado.	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de la ejecución

CP-14

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 80
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 50
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
```

CP-15

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 90
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 65
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 60
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 33
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
```

CP-16

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 60
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 80
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 50
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```

CP-17

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 89
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 80
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 50
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```

CP-18

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 64
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 80
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 50
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```

CP-19

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 59
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 50
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```

CP-20

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

$ python Ejercicio4Autorizacion.py
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 80
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 32
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```

Enlace al repositorio Git

Repositorio:

Estructura del repositorio:

```
mision-orbita/
├── README.md
├── avance1/
│   ├── Ejercicio1Recursos.py
│   ├── Ejercicio2Combustible.py
│   ├── Ejercicio3SoporteTripulacion.py
│   └── Ejercicio4Autorizacion.py
└── documentacion/
    └── Avance1.pdf
```